GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL

Bachelor Cybersécurité – 1ère & 2ème année

RAPPORT DE STAGE

Année universitaire 2025 – 2026

Stage obligatoire – durée minimale 2 mois

Informations étudiant

Nom, Prénom : VADOT Nathan

Niveau : Bachelor 1ère année

Classe / Groupe : GSC1 - matin

Période de stage : du 18/05 au 14/08

Entreprise d'accueil : Institut Florimont

Nom du tuteur en entreprise : Jean-Marc ROBYR

Nom du référent pédagogique : Nicolas SABBEN

Référent pédagogique : Nicolas SABBEN | Responsable administratif : Laura MARTINEZ

I. Introduction

L'Institut Florimont est une école basée à Genève d'environ 1700 élèves de la maternelle à la terminale, et son service IT est composé de 7 personnes remplissant différentes fonctions de l'administration réseau à la mise en service et réparations d'appareils électroniques en tout genre.

Dans ce stage, mes objectifs étaient de découvrir le fonctionnement réel d'un service informatique tout en développant de nouvelles compétences et en perfectionnant celles acquises pendant l'année scolaire. De plus, j'ai aussi découvert le monde du travail suisse, ses particularités et exigences diverses et le comparer au modèle français.

Dans ce rapport de stage, nous allons tout d'abord présenter brièvement l'entreprise puis le poste que j'ai occupé pendant trois mois. Nous verrons par la suite les missions que j'ai effectuées, et enfin nous allons développer les compétences acquises pendant ce stage et les enseignements que j'en ai tirés.

1.1 Fiche d'identité

Raison sociale	Institut Florimont
Secteur d'activité	Enseignement
Forme juridique	Association à but non lucratif
Effectif	Environ 400 collaborateurs et 1700 élèves
Chiffre d'affaires (si public)	X
Adresse du siège	Avenue du Petit-Lancy 37, 1213 Petit-Lancy, Suisse
Site web	www.florimont.ch

1.2 Historique et activités

Depuis sa création en 1905, l'Institut Florimont a toujours été une école visant l'excellence et cherchant à éduquer l'élite de demain, elle accueille par exemple des enfants de diplomates travaillant à l'ONU ou d'autres organisations internationales.

1.3 Structure et organisation

Nous sommes la seule équipe informatique de l'école, nous travaillons en parallèle avec les équipes de maintenance sur le matériel physique informatique mais nous gérons toute l'infrastructure et le réseau informatique en partenariat avec des prestataires spécialisés. Voir Organigramme_Institut_Florimont.pdf pour une vue globale des postes à l'Institut.

1.4 Environnement de marché

Comme mentionné précédemment, l'Institut Florimont accueille aussi bien des enfants de familles ordinaires que des enfants de diplomates internationaux. Ces scolarisations impliquent donc de grands enjeux réputationnels et financiers pour l'Institut, une attaque de grande ampleur avec des compromissions de données pourrait ainsi résulter avec un impact négatif financier et réputationnel majeur en plus de l'impact opérationnel classique d'une cyberattaque.

II. Présentation du poste

2.1 Fiche de poste

Intitulé du poste	Stagiaire en cybersécurité
Service / Direction	Service Informatique
Rattachement hiérarchique	Jean-Marc ROBYR
Nom du tuteur en entreprise	Eddy MATMANIVONG
Fonction du tuteur	Coordinateur Infrastructure IT

2.2 Présentation de l'équipe

Le service IT dans lequel j'ai travaillé était composé de 7 personnes qui sont les suivantes : le responsable informatique qui est le chef du service IT, le coordinateur Service Desk qui a sous ses ordres deux techniciens support informatique, et un coordinateur Infrastructure IT qui a sous ses ordres deux administrateurs réseaux et systèmes.

Les coordinateurs occupent ce poste en supplément de leur fonction de technicien support informatique et administrateur réseaux et systèmes respectivement.

2.3 Missions assignées au démarrage

Mes missions définies au début du stage étaient les suivantes :

- Migration de la plateforme de supervision Centreon vers Zabbix et Grafana
- Préparation de documentations et de process de remédiations
- Mettre en place et pérenniser des systèmes de contrôle cyber

Ces missions se sont approfondies avec l'avancement de mon stage, par exemple avec Zabbix où j'ai mis en place toute une organisation pour un monitoring avec la granularité la plus précise possible, avec des déclencheurs et alertes personnalisés notamment.

Je suis entré aussi plus en profondeur dans le monitoring passif et veille CVE[1] (voir lexique) avec le déploiement d'une quinzaine d'outils, centralisés sur une interface web Wazuh. On peut aussi compter trois scans actifs du réseau pour une couverture maximale de la surface d'attaque possible sur l'infrastructure, à la fois orientés serveur web comme pour des machines sensibles sur des VLANs[2] internes, avec la rédaction d'une documentation approfondie pour chaque outil et scan utilisé.

Enfin, de nouvelles missions se sont également ajoutées pendant mon stage, on peut citer une

aide active au Helpdesk et dans différentes missions sur du matériel physique, comme des ponts hertziens, le montage de serveurs de lab, des switches et bornes Wi-Fi ou des téléphones professionnels.
On peut également ajouter la configuration de Microsoft Purview pour l'organisation, le déploiement de Riot, outil de security awareness et de campagnes de phishing, et d'autres missions variées.

III. Missions réalisées

3.1 Mission principale

Migration du monitoring de Centreon vers Zabbix et Grafana

Objectifs fixés :

Nous avons fixé pour objectifs une mise en production le premier juillet, et un alerting granulaire avant le premier août afin que tout soit opérationnel et testé avant la rentrée scolaire.

Moyens et outils utilisés :

Logiciels de supervision : Zabbix et Centreon
Logiciel de visualisation graphique : Grafana

Résultats obtenus et livrables :

A la fin de cette mission, dix dashboards répartis sur Zabbix et Grafana étaient fonctionnels et renvoient des informations sur les serveurs critiques. Ensuite, la collecte de toutes les données sur Zabbix est gérée par des templates natifs ou personnalisés pour répondre à nos besoins, et j'ai également créé des alertes et leurs seuils sur-mesure pour l'infrastructure et ses administrateurs sous la forme de pop-up, sons et messages dans un groupe Telegram pour les serveurs les plus critiques.

Difficultés rencontrées et solutions apportées :

J'ai pu rencontrer des difficultés à choisir entre différentes solutions, notamment pour les templates afin de choisir quels items superviser sur nos serveurs, et établir la liste de criticité pour mettre en place le niveau d'alerting cohérent.

Note : vous trouverez en annexe le document Dashboard_Grafana.pdf qui représente l'un des neuf dashboards de Grafana.

3.2 Mission(s) secondaire(s)

1) Installation d'outils actifs et passifs sur une machine, dans le but d'instaurer des scans OSINT[3] hebdomadaires, des scans de vulnérabilités mensuels et de hardening[4] machines.

Dans le but de couvrir le plus de surface d'attaque possible, ma première mission secondaire a été d'installer des outils open source afin d'effectuer des scans de vulnérabilités récurrents pour préparer au mieux l'infrastructure. Pour ce faire, j'ai mis en place 15 outils regroupant de l'OSINT, du scan réseau, du scan de vulnérabilités, du hardening[4] machine et un honeypot[5] sur une autre machine dans la DMZ[6]. Ce projet est divisé en trois parties, un monitoring en continu, un scan OSINT hebdomadaire pour répertorier la surface d'attaque, deux scans de vulnérabilités mensuels et une mise en commun trimestrielle de manière à identifier les points améliorés et ceux encore à perfectionner.

Note : vous trouverez en annexe le schéma fonctionnel de ces scans nommé Automatisation_Scans.pdf.

2) Vérification et optimisation de l'infrastructure

Au cours de mon stage, j'ai pu remettre à jour différentes solutions laissées inutilisées suite à de nombreux changements dans l'équipe.
Dans cette optique de renouveau, j'ai remis en état de marche Splunk et créé des dashboards fonctionnels, mais également installé phpIPAM pour l'adressage IP, préparé la création de nouveaux PCA[7] et PRA[8], et enfin j'ai aussi repris la configuration de Microsoft Purview dans son rôle de DLP.

3) Inventaire de comptes pwned, security awareness et mise en conformité

Grâce au site haveibeenpwned.com j'ai pu déterminer le nombre d'email minimum compromis[9] de l'organisation, et aussi retrouver différents sites sur lesquels les collaborateurs ont utilisé leur email professionnel à des fins privées.
J'ai aussi pris part aux échanges et décisions concernant un nouvel outil de security awareness, puis je l'ai déployé à l'échelle locale pour réaliser des tests. Ensuite j'ai dû présenter un compte rendu rapide afin de décider de la mise en production de cet outil, que j'ai également assuré en créant les cours pour les utilisateurs et réalisant des campagnes de phishing globales mais aussi spécifiques à certains services plus sensibles (comptabilité, direction, RH, …) avec l'établissement d'une stratégie annuelle pour ces campagnes. Enfin, j'ai assuré une petite formation de l'équipe sur cet outil.

J'ai donc eu la presque entière responsabilité de la prise en charge de bout en bout du cycle de vie de la solution, ce qui m'a été extrêmement bénéfique afin de comprendre comment sont prises les décisions, par rapport à quels besoins réels de l'organisation et aussi mettre en production de la manière la plus efficace mais sécurisée possible, en passant par la formation des collaborateurs du service.

Note : vous trouverez en annexe la capture d'écran Exemple_Phishing.pdf, qui démontre un des templates utilisés dans les campagnes de phishing[10].

4) Administration et analyse de logs[11]

En plus de la remise à niveau globale de l'infrastructure, j'ai également participé au monitoring en continu de cette dernière, en intervenant notamment sur un cas de DDOS[12] paralysant le site internet www.florimont.ch. J'ai aussi consulté les rapports de sécurité de nos équipements et je suis intervenu sur les différentes menaces potentielles de cybersécurité sur nos systèmes. Je peux par exemple citer le rapport de Sophos qui nous avait indiqué des tentatives de scan depuis des IP malveillantes, et les machines visées. Nous avons ainsi dû enquêter sur l'origine de ces alertes, trier les faux positifs des vraies menaces puis traiter ces tentatives d'intrusion.

5) Installation nouveau lab

Dans l'optique de remise à neuf de l'infrastructure en place, j'ai pu me rendre en salle des serveurs pour mettre en place un nouvel environnement de tests pré-production. Avec mon maître de stage, j'ai ainsi pu monter et câbler des serveurs ESX, pare-feu et routeurs dans le but de répliquer l'infrastructure actuelle afin de mener des essais sans toucher à l'environnement de production.

Note : vous trouverez en annexe Photo_Lab.pdf, qui représente les équipements établis dans le lab.

6) Aide au Service Desk de l'IT

En supplément de mes missions avec le service infrastructure de l'IT, j'ai également aidé le Service Desk dans diverses tâches, parmi lesquelles je peux citer la supervision des équipements informatiques lors de la cérémonie de remise des diplômes, la réponse au guichet d'aide ou au téléphone pour différents problèmes rencontrés par les collaborateurs et les élèves sur leurs machines et enfin un apport lors de l'installation de nouveaux équipements et reconditionnement des anciens pour préparer la rentrée scolaire.

3.3 Activités transversales

1) Densification Wi-Fi

J’ai pris part à un projet de densification Wi-Fi de plusieurs bâtiments, nécessitant le travail joint d’une entreprise externe, du service de maintenance et de l’IT. J’ai ainsi dû reprendre les plans des bâtiments afin de cartographier les points d’accès existants, puis configurer des switches temporaires et les bornes requises et enfin coordonner les différentes équipes pour le tirage des câbles, l’installation des bornes et superviser le lien avec les switches.

III. Compétences développées

4.1 Compétences techniques

- Compétence technique 1 : Configuration de logiciels et d'appareils physiques avec ou sans interface graphique.
- Compétence technique 2 : Installation sur des racks, à la fois pour des switches mais aussi dans le lab pour notre salle serveur.
- Compétence technique 3 : Monitoring et administration de l'infrastructure
- Compétence technique 4 : Support technique

4.2 Compétences comportementales (soft skills)

- Compétence 1 : La communication et le travail en équipe étaient essentiels au quotidien car il faut constamment communiquer avec les membres internes mais aussi externes au service.
- Compétence 2 : Cependant la prise de responsabilité en autonomie et la rigueur étaient aussi nécessaire pour ne pas avoir à déranger les autres membres du service en continu en leur demandant des explications ou de l'aide.
- Compétence 3 : Ma résilience face à des problèmes a aussi été améliorée car j'ai pu en rencontrer une grande variété, ce qui m'a donc amené à trouver l'origine du problème et ensuite sa solution dans un environnement nouveau pour moi.
- Compétence 4 : J'ai aussi dû être proactif et faire preuve de prises d'initiative en essayant d'anticiper les évolutions de l'infrastructure et de proposer des solutions utiles lorsque les systèmes seront plus matures en matière de cybersécurité.

4.3 Lien avec la formation Guardia

J'ai pu retrouver dans ce stage plusieurs cours de ma première année à Guardia, dont la supervision ISR, le pentest[13] et la gestion de crise. Ces cours m'ont suivi pendant tout le stage étant donné que j'ai principalement fait de l'administration réseau et du déploiement d'outils de pentest et scan interne.

IV. Analyse critique

5.1 Points forts du stage

Je pense que le stage s'est très bien déroulé étant donné que l'équipe était très conviviale et j'ai pu m'intégrer rapidement, ils m'ont également vite fait confiance donc j'ai pu découvrir des tâches à plus grosses responsabilités, ce qui était très enrichissant et gratifiant. Ensuite j'en ai aussi tiré plein d'apprentissages sur la vie en entreprise, le travail demandé et les bonnes façons de le faire, tous ces éléments m'ont permis de découvrir la vie active de la meilleure des façons.

5.2 Axes d'amélioration

De mon côté, je pense avoir renforcé ma rigueur et mon sérieux étant donné que ce n'est plus un exercice mais un véritable environnement de production et que la moindre erreur peut avoir de graves conséquences sur l'infrastructure.
Pour autant, je ne pense pas avoir rencontré de limite particulière car l'entreprise comme moi avons fait tout notre possible pour que ce stage se passe de la meilleure des manières, et je ne vois pas de points particuliers à améliorer.

5.3 Bilan personnel

Ce stage m'a permis d'apprécier le métier d'administrateur réseaux, duquel je prévoyais initialement de me détourner, il m'a aussi rassuré dans mon ambition de travailler dans le milieu de l'informatique et plus particulièrement la cybersécurité. En effet, j'ai pu découvrir une large palette de projets et missions différentes, toutes dans le domaine de la supervision infrastructures, systèmes et réseaux.

V. Conclusion

Je pense que ce stage m'a beaucoup apporté, autant sur le plan technique que sur ma façon de travailler au quotidien. La mission principale, la migration de Centreon vers Zabbix et Grafana, m'a occupé une bonne partie du stage et m'a permis de gérer un projet du début à la fin, avec des objectifs clairs et une deadline à tenir, ce qui n'était pas évident au départ mais que j'ai réussi à mener à bien.

En parallèle, j'ai aussi pu toucher à beaucoup de choses différentes, comme le déploiement d'une quinzaine d'outils de monitoring passif et actif sur Wazuh, ou encore la mise en place de scans OSINT et de vulnérabilités, ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances en veille CVE et en sécurité réseau de façon générale. J'ai également remis en état plusieurs solutions qui n'étaient plus utilisées depuis un moment à cause du renouvellement de l'équipe, comme Splunk ou Microsoft Purview, et j'ai entièrement configuré phpIPAM, ce qui m'a demandé pas mal d'autonomie.

La mission sur la security awareness est sans doute celle qui m'a le plus responsabilisé, puisque j'ai géré quasiment tout le cycle de vie de l'outil, de son évaluation jusqu'à la formation des équipes, en passant par les campagnes de phishing et la stratégie annuelle. Ça m'a permis de comprendre comment les décisions se prennent réellement en entreprise, et comment on adapte une solution aux besoins concrets d'une organisation.

Enfin, j'ai aussi pu aider le Service Desk sur diverses tâches et participer à des missions plus physiques comme le projet de densification Wi-Fi, ce qui m'a donné une vision plus complète de l'infrastructure, pas seulement sur la partie supervision.

Niveau compétences, j'ai surtout progressé sur la configuration de logiciels et d'appareils avec ou sans interface graphique, ainsi que sur l'installation de racks et de matériel physique. Sur le plan comportemental, la communication et le travail en équipe étaient essentiels au quotidien, mais j'ai aussi dû apprendre à être autonome et rigoureux pour ne pas trop solliciter les autres membres de l'équipe. Ma capacité à résoudre des problèmes s'est aussi beaucoup améliorée, étant donné la variété des situations rencontrées. Tout ça rejoint directement des cours vus en première année, notamment la supervision ISR, le pentest et la gestion de crise.

Pour mes perspectives professionnelles, je pense que ce stage a confirmé mon envie de continuer dans la cybersécurité, tout en me faisant redécouvrir le métier d'administrateur réseau que je pensais initialement délaisser. À court terme, je veux continuer à approfondir ce que j'ai appris ici, notamment sur les outils de supervision et la gestion des vulnérabilités, dans la suite de ma formation à Guardia. À moyen terme, j'aimerais m'orienter vers un poste qui mêle à la fois administration d'infrastructure et cybersécurité, avec une spécialisation progressive vers la sécurité opérationnelle.

Grille d'évaluation

Cette grille sera complétée par votre référent pédagogique. Elle est fournie à titre indicatif pour vous guider dans la rédaction.

Critère d'évaluation	Barème	Note obtenue
Présentation et analyse de l'entreprise	**4 pts**	
Description structurée et détaillée des missions	**4 pts**	
Analyse critique et recul professionnel	**4 pts**	
Compétences et réflexion personnelle	**4 pts**	
Qualité de la rédaction, présentation et orthographe	**4 pts**	
TOTAL	**20 pts**	

Observations du correcteur :

Attestation de validation de stage

Je soussigné(e), tuteur / tutrice en entreprise, certifie que l'étudiant(e) mentionné(e) ci-dessous a effectué son stage au sein de notre structure dans les conditions prévues par la convention de stage.

Nom et Prénom de l'étudiant(e)	VADOT Nathan
Période effective du stage	18/05 — 14/08
Durée totale	3 mois
Poste occupé	Stagiaire en cybersécurité
Appréciation globale	☒ Très satisfaisant ☐ Satisfaisant ☐ À améliorer

Signature du stagiaire

Nadot

Cachet et signature du tuteur entreprise

Eddy MATHANTSOAG

INSTITUT FLORIMONT - 1213 Petit-Lancy, Genève -

Fait à Petit-Lancy, le 14/08/2026

Annexes

Listez ici les documents annexes joints au rapport. Veillez à respecter scrupuleusement la confidentialité des données de l'entreprise et à obtenir l'autorisation du tuteur avant tout ajout.

- Annexe 1 – Lexique
- Annexe 2 – Organigramme de l'entreprise
- Annexe 3 – Schéma technique des outils sur la machine d'audit interne
- Annexe 4 – Capture d'écran d'un des neuf dashboards sur Grafana
- Annexe 5 – Template de mail de phishing d'une des campagnes mise en place
- Annexe 6 – Photo du lab monté en salle serveur

  N.B. : les noms et IP ne sont pas ceux marqués sur les étiquettes

> ⚠ *Ne joignez aucun document confidentiel sans autorisation écrite préalable de votre tuteur entreprise.*